



# 数据结构

## Data Structure

许 蕾

[xlei@nju.edu.cn](mailto:xlei@nju.edu.cn)



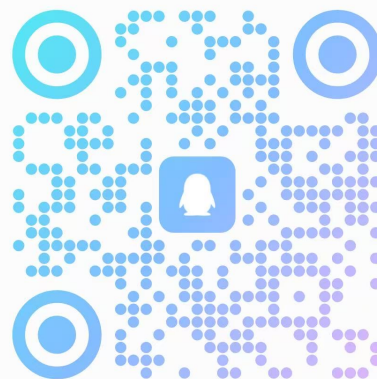
# 课程基本信息



- 主讲教师：许蕾
  - Email: [xlei@nju.edu.cn](mailto:xlei@nju.edu.cn)
  - 个人主页: <http://cs.nju.edu.cn/xulei>
  - 办公室：计算机楼702
  
- 助教：
  - 虞高展
  - 王润东
  - 邓玉菠



2025数据结构2班  
群号: 806514401



扫一扫二维码，入群聊



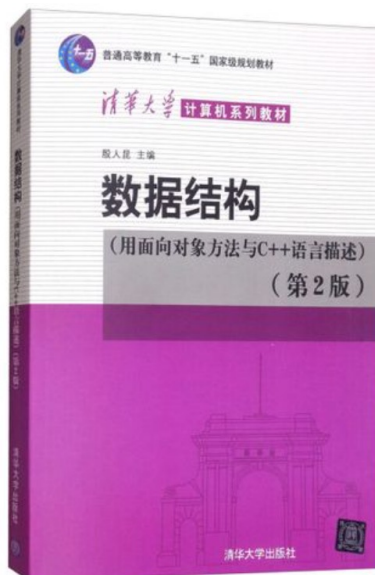


# 教材



## ○ 《数据结构》 (用面向对象方法与C++语言描述)，第2版

- 殷人昆主编
- 清华大学出版社
- 2007年6月第2版（2021年7月重印）





# 课程重要性



- 在计算机科学领域中起到了技术体系基石的作用。
  - ACM/IEEE Computing Curricula (计算机教学大纲) 2005年版，数据结构与算法作为程序设计概念与技能的核心，紧随在数学之后排在第二位。
- 计算机程序=数据结构+算法
  - 数据结构是构建高效算法的必要基础。



考研408（计算机学科专业基础综合）包含数据结构（45分）、计算机组成原理（45分）、操作系统（35分）和计算机网络（25分）四门科目，满分150分，考试时间180分钟。



# 我应该具备什么基础



- C/C++语言:

类、继承、重载、模板、友元等

- 离散数学基础:

集合、偏序集、数学归纳法、递归、递推等

- 概率基础:

- 随机分布、概率、数学期望等

- 问卷

—<https://www.wjx.cn/vm/wmFumeu.aspx>



手机扫描二维码答题



## C/C++基础

1. 什么是分支、循环？（if/else、for、while）
2. 什么是数组？
3. 什么是函数？
4. 什么是指针、什么是地址？
5. 什么是 struct 结构体？



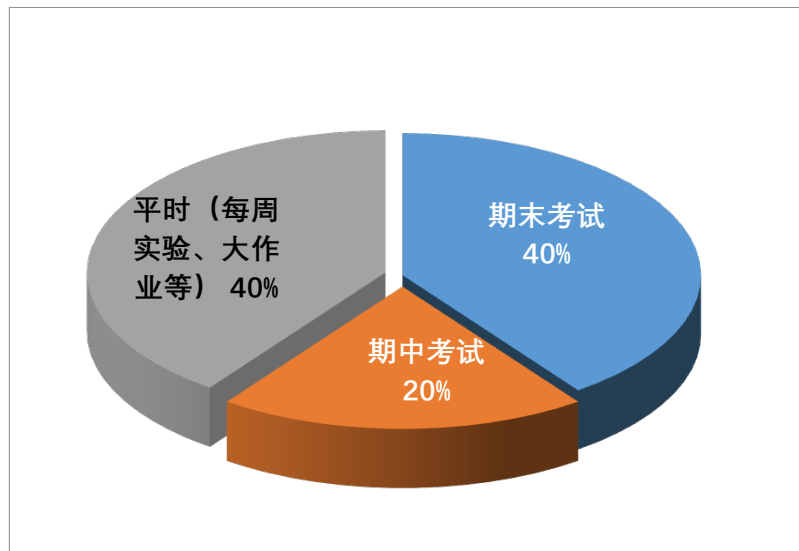
# 如何考核？



- 平时成绩 (40%)
  - 出勤与课堂表现 (2%)
  - 书面作业 (8%)
  - 上机实验 (30%) : 12x平时实验 + 3x竞赛 + 1x大作业

- 期中考试 (20%)

- 期末考试 (40%)





# 实验方式



## ■ 1. 每周实验作业

- 1) 通过OJ平台进行线上答题；
- 2) 每周四18:00公布本周实验题目，下周三23:59分关闭线上提交通道；
- 3) 每周四18:30-20:20抽查上周实验作业（代码检查）与答疑本周实验题目；
- 4) 抽查过程中，代码不熟悉或者解题思路不清晰会扣分；
- 5) 编程语言为C++，期间不允许使用各种库，String类除外。

## ■ 2. 每月课程竞赛（10月、11月、12月下旬）

- 竞赛一共设有4道题目，难度由易到难，在周四课堂上现场提交完成，竞赛细节届时会具体通知。



# 迟交作业



- 书面作业：每迟交1天扣 20%（未满1天按1天计算）
  - 100%
  - 80-90%
  - 60-79%
  - 交作业
  - 不交作业
- 实验作业：迟交 0 分



# 学术诚信



- 诚信是学术活动中最重要的品格
- 所有提交的作业都必须是自己完成的
- 严禁抄袭现象，一旦发现，直接取消抄袭与被抄袭方的该门课程成绩
- OJ平台具有代码查重的功能，鉴于先前发现代码相似的现象，请谨慎对待提交的代码



# 内容





# 第一章 绪论



## 1.1 数据结构的概念

### 1.数据结构 (why)

早期：数值计算 ——

运算对象是简单的整型、实型或布尔类型数据

中后期：非数值计算 ——

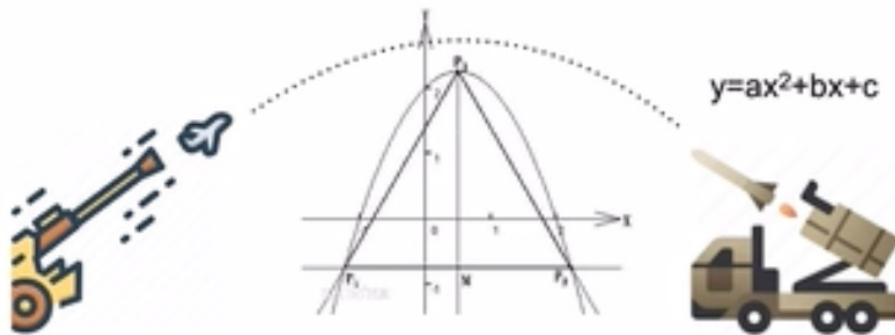
处理对象是类型复杂的数据，数据元素之间的相互关系一般无法用数学方程式加以描述



- 在计算机发展的初期，人们使用计算机的目的主要是处理数值计算问题。
- 当我们使用计算机来解决一个具体问题时，一般需要经过下列几个步骤：
  - 首先要从该具体问题抽象出一个适当的数学模型；
  - 然后设计或选择一个解此数学模型的算法；
  - 最后编写程序进行调试、测试，直至得到最终的解答。
- 例如，求解梁架结构中应力的数学模型的线性方程组，可以使用迭代算法来求解。
- 由于当时所涉及的运算对象是简单的整型、实型或布尔类型数据，所以程序设计者的主要精力是集中于程序设计的技巧上，而无须重视数据结构。
- 随着计算机应用领域的扩大和软、硬件的发展，非数值计算问题越来越显得重要。
- 据统计，当今处理非数值计算性问题占用了85%以上的机器时间。这类问题涉及到的数据结构更为复杂，数据元素之间的相互关系一般无法用数学方程式加以描述。
- 因此，解决这类问题的关键不再是数学分析和计算方法，而是要设计出合适的数据结构，才能有效地解决问题。



世界上第一台通用计算机 ENIAC

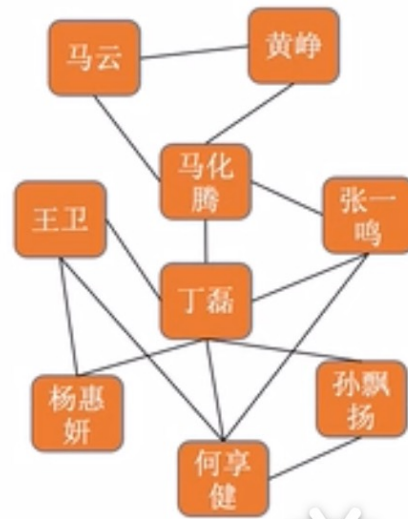


计算弹道轨迹



2020福布斯  
中国400富豪榜

| 排名 | 姓名  | 财富 (亿元) | 财富来源      | 年龄 | 财富增长 |
|----|-----|---------|-----------|----|------|
| 1  | 马云  | 4,377.2 | 阿里巴巴      | 56 | 私营   |
| 2  | 马化腾 | 3,685.2 | 腾讯        | 49 | 私营   |
| 3  | 钟睺荻 | 3,396.5 | 农夫山泉/农夫生物 | 43 | 私营   |
| 4  | 徐福海 | 2,105.4 | 宁德时代/宁德时代 | 42 | 私营   |
| 5  | 何享健 | 2,148.5 | 美的集团      | 76 | 私营   |
| 6  | 王卫  | 2,148.5 | 顺丰控股      | 56 | 私营   |
| 7  | 黄峥  | 2,043.8 | 拼多多       | 40 | 上海   |
| 8  | 徐福海 | 1,863.7 | 宁德时代      | 42 | 私营   |
| 9  | 张一鸣 | 1,868.5 | 字节跳动      | 36 | 北京   |
| 10 | 张一鸣 | 1,868.2 | 字节跳动      | 42 | 私营   |
| 11 | 丁磊  | 1,781.6 | 网易        | 49 | 私营   |





## 2. 怎么学数据结构? (how)

- 如何用程序代码把现实世界的问题信息化
- 如何用计算机高效地处理这些信息从而创造价值



浮点数



数组? 链表?



图?



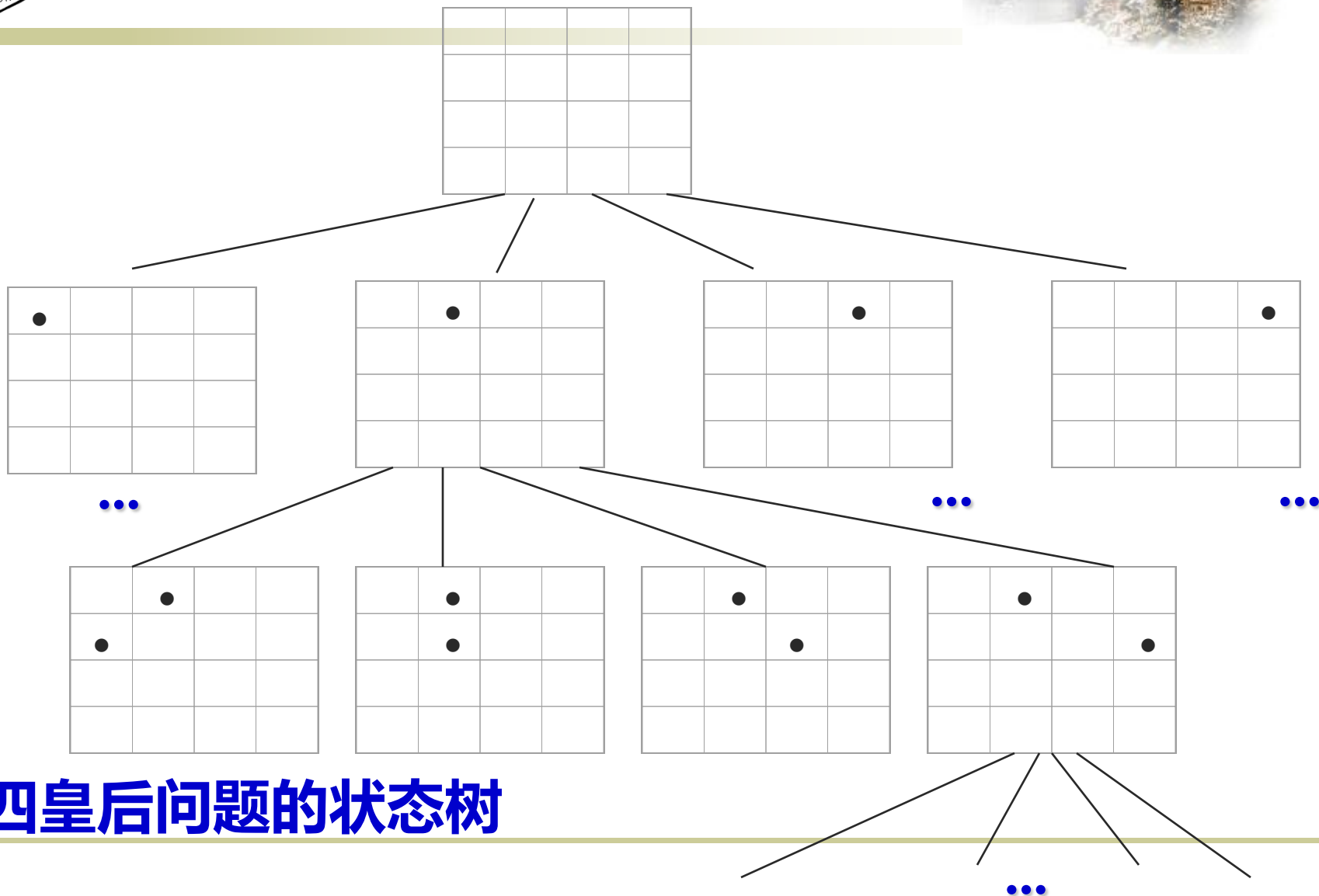
# 例1: “学生” 表格



|    | 学 号   | 姓 名 | 性别 | 籍 贯 | 出生年月    |
|----|-------|-----|----|-----|---------|
| 1  | 98131 | 刘激扬 | 男  | 北 京 | 1979.12 |
| 2  | 98164 | 衣春生 | 男  | 青 岛 | 1979.07 |
| 3  | 98165 | 卢声凯 | 男  | 天 津 | 1981.02 |
| 4  | 98182 | 袁秋慧 | 女  | 广 州 | 1980.10 |
| 5  | 98203 | 林德康 | 男  | 上 海 | 1980.05 |
| 6  | 98224 | 洪 伟 | 男  | 太 原 | 1981.01 |
| 7  | 98236 | 熊南燕 | 女  | 苏 州 | 1980.03 |
| 8  | 98297 | 宫 力 | 男  | 北 京 | 1981.01 |
| 9  | 98310 | 蔡晓莉 | 女  | 昆 明 | 1981.02 |
| 10 | 98318 | 陈 健 | 男  | 杭 州 | 1979.12 |



## 例2：八皇后问题(用四皇后描述)



四皇后问题的状态树

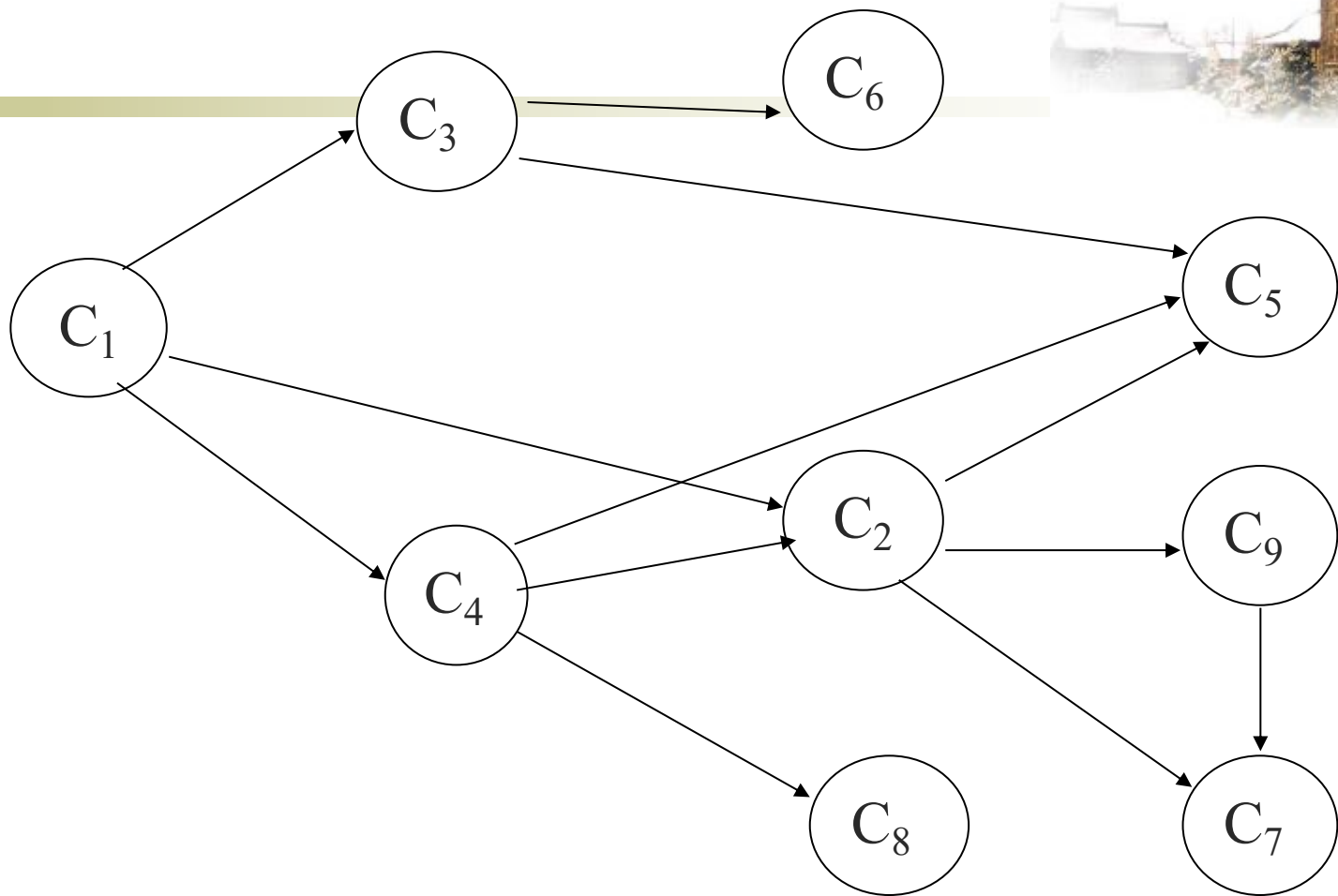


## 例3：教学计划编排问题



| 课程编号           | 课程名称    | 先修课程                                             |
|----------------|---------|--------------------------------------------------|
| C <sub>1</sub> | 计算机导论   | 无                                                |
| C <sub>2</sub> | 数据结构    | C <sub>1</sub> , C <sub>4</sub>                  |
| C <sub>3</sub> | 汇编语言    | C <sub>1</sub>                                   |
| C <sub>4</sub> | C程序设计语言 | C <sub>1</sub>                                   |
| C <sub>5</sub> | 计算机图形学  | C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> |
| C <sub>6</sub> | 接口技术    | C <sub>3</sub>                                   |
| C <sub>7</sub> | 数据库原理   | C <sub>2</sub> , C <sub>9</sub>                  |
| C <sub>8</sub> | 编译原理    | C <sub>4</sub>                                   |
| C <sub>9</sub> | 操作系统    | C <sub>2</sub>                                   |

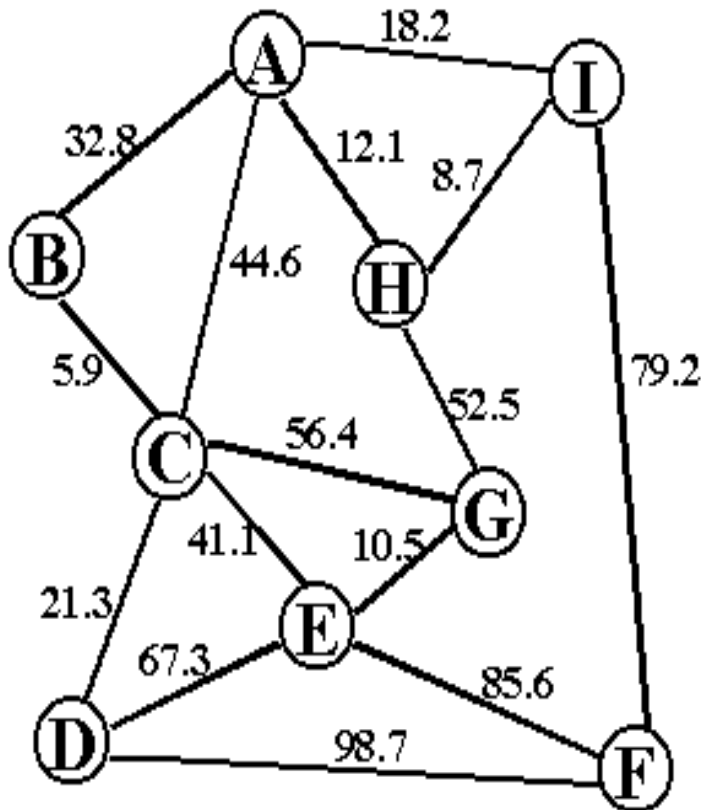
(a) 计算机专业的课程设置



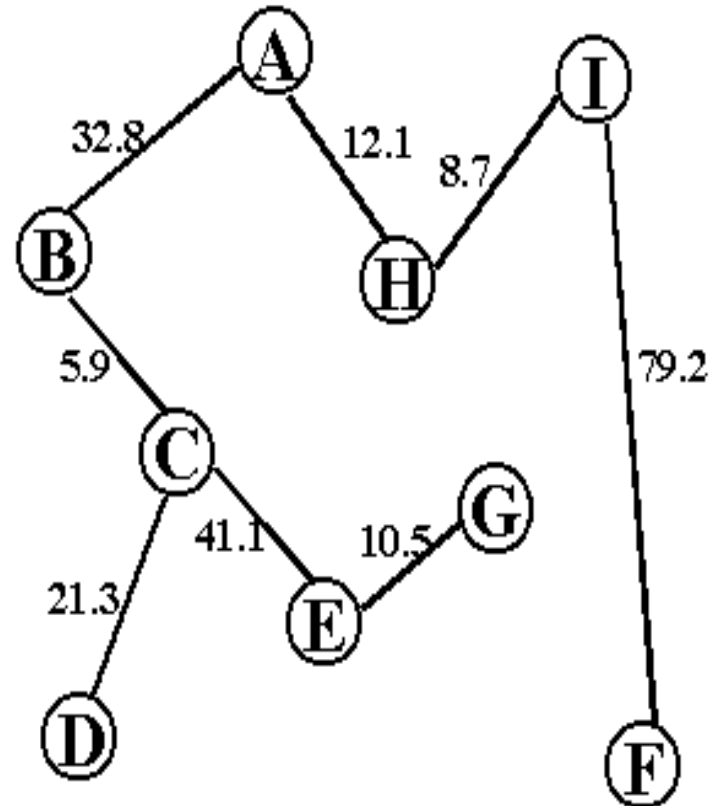
**(b) 表示课程之间优先关系的有向图**



## 例4：城市的煤气管道问题



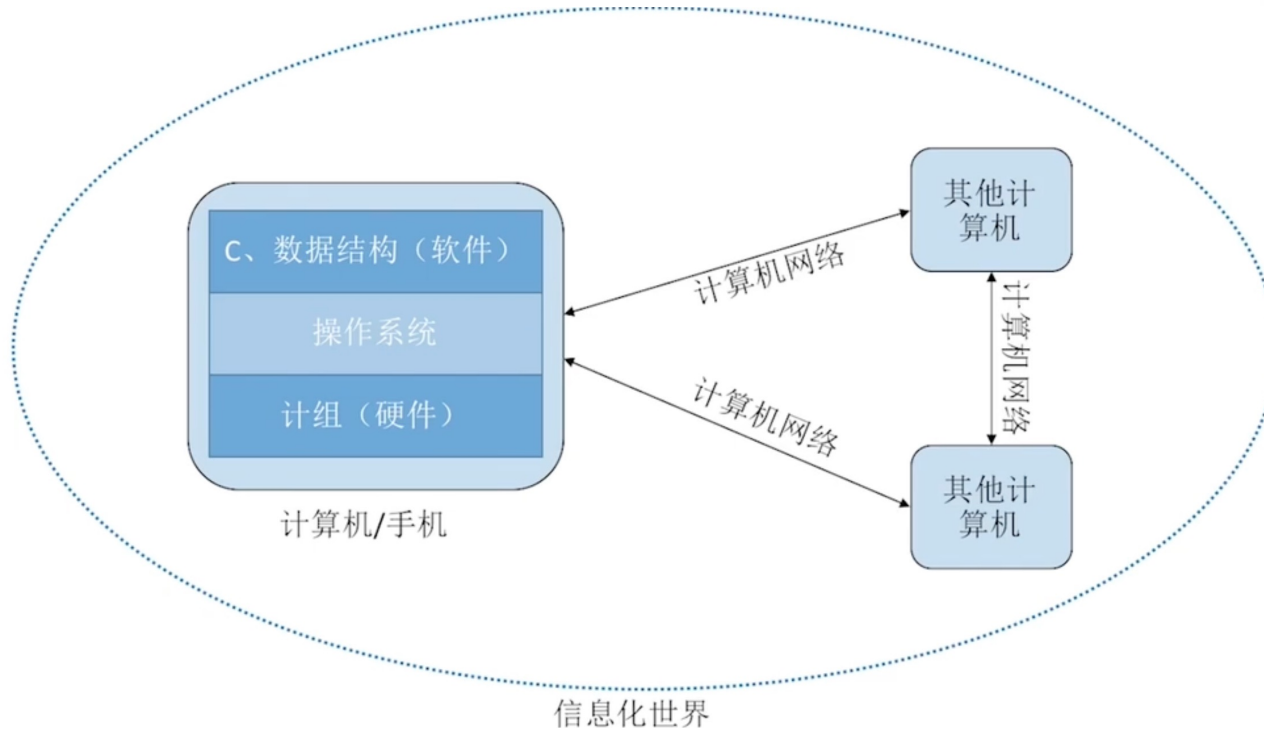
(a) 结点间管道的代价



(b) 最经济的管道铺设



- 描述这类非数值计算问题的数学模型不再是数学方程，而是诸如表、树、图之类的数据结构。
- 数据结构是一门研究（非数值计算的）程序设计问题中所出现的计算机操作对象以及它们之间的关系和操作的学科。



To become a better programmer.

*"The difference between a bad programmer and a good one is whether [the programmer] considers code or data structures more important. Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships."* - **Linus Torvalds (Creator of Linux)**



- 很多人觉得基本的数据结构及操作已经在高级语言中封装，如C++、JAVA等语言中栈、队列、排序、优先队列等都可以直接调用库函数，学会怎么调用就好，干嘛要重复造轮子？那么到底有没有必要好好学习数据结构？
- 数据结构是计算机学科知识结构的核心和技术体系的基石。
- 研究生考试的必考科目。
- 随着科学技术的飞速发展，数据结构的基础性地位不仅没有动摇，反而由于近年来算法工程师的高薪火爆，使得数据结构的重视程度空前高涨。

学习数据结构有什么用处？

### （1）学习数据有效存储的方法

- 同一个问题，如何有效地存储数据？不同的数据结构产生什么样的**算法复杂性**，有没有更好的存储方法提高算法的效率？
- 通过学习数据结构，更准确和深刻地理解不同数据结构之间的共性和联系，学会**选择和改进数据结构**，高效地设计并实现各种算法，这才是数据结构的精髓。

### （2）处理具有复杂关系的数据

- 现实中很多具有复杂关系的数据，无法通过简单的库函数调用实现。
- 我们需要运用所学的数据结构知识，高效处理具有复杂关系的数据。



### 3.课程内容

- (1) 课程学习前掌握的基本概念：
  - 数据
  - 数据元素 (数据成员)
  - 数据对象



画家→用画笔描述世界



音乐家→用音符描述世界



计算机专业人员→用**数据**描述世界



- **数据**：数据是信息的载体，是描述客观事物的**数、字符**以及所有能输入到计算机中，被计算机程序识别和处理的**符号**（数值、字符等）的集合。
- **数据元素（数据成员）**：是数据的基本单位。在不同的条件下，数据元素又可称为元素、结点、顶点、记录等。



• **数据对象**：具有相同性质的数据元素（数据成员）的集合。

- 整数数据对象  $N = \{ 0, \pm 1, \pm 2, \dots \}$
- 学生数据对象



| 姓名 | 性别 | 身高  | 课程代号 |
|----|----|-----|------|
| 小明 | 男  | 180 | A    |
| 小红 | 女  | 180 | A    |
| 小绿 | 男  | 180 | B    |

| 课程代号 | 课程名 |
|------|-----|
| A    | 语文  |
| B    | 数学  |

数据：两张表

数据对象： 人员表， 课程表

数据元素： 每张表中的每一行（记录）

数据项： 姓名， 性别， 身高， 课程代号， 课程名



## (2) 数据结构的形式定义

数据结构由某一数据对象及该对象中所有数据成员之间的关系组成。记为：

$$\text{Data\_Structure} = \{D, R\}$$

其中，D是某一数据对象，R是该对象中所有数据成员之间关系的有限集合。



## (3) 数据结构三要素

数据结构涉及三个方面：

1. 数据的**逻辑结构**-----从用户视图看，是面向问题的。
2. 数据的**物理结构**（存储结构）-----从具体实现视图看，是面向计算机的。
3. 相关的**操作**及其实现。

**Example:**

学生表：逻辑结构-----线性表

物理结构-----数组, 链表

操作-----插入, 删除, 查找



**数据结构**包括 “**逻辑结构**” 和 “**物理结构**”  
两个方面(层次):

- **逻辑结构** 是对数据成员之间的逻辑关系的描述, 它可以用一个数据成员的**集合和**定义在此集合上的若干**关系**来表示;
- **物理结构** 是逻辑结构在计算机中的**表示和实现**, 故又称 “**存储结构**” 。



## 逻辑结构和物理结构的关系

- 数据的**逻辑结构**是从逻辑关系（某种顺序）上观察数据，它是独立于计算机的；可以在理论上、形式上进行研究、推理、运算等各种操作。
- 数据的**存储结构**是逻辑结构在计算机中的实现，是依赖于计算机的；是数据的最终组织形式。
- 任何一个**算法的设计**取决于选定的逻辑结构；而**算法的最终实现**依赖于采用的存储结构。



## 根据问题来建立逻辑结构

例如：Class = (D, S)

**数据**集合：  $D = \{ a, b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_n, d_1, \dots, d_n \}$

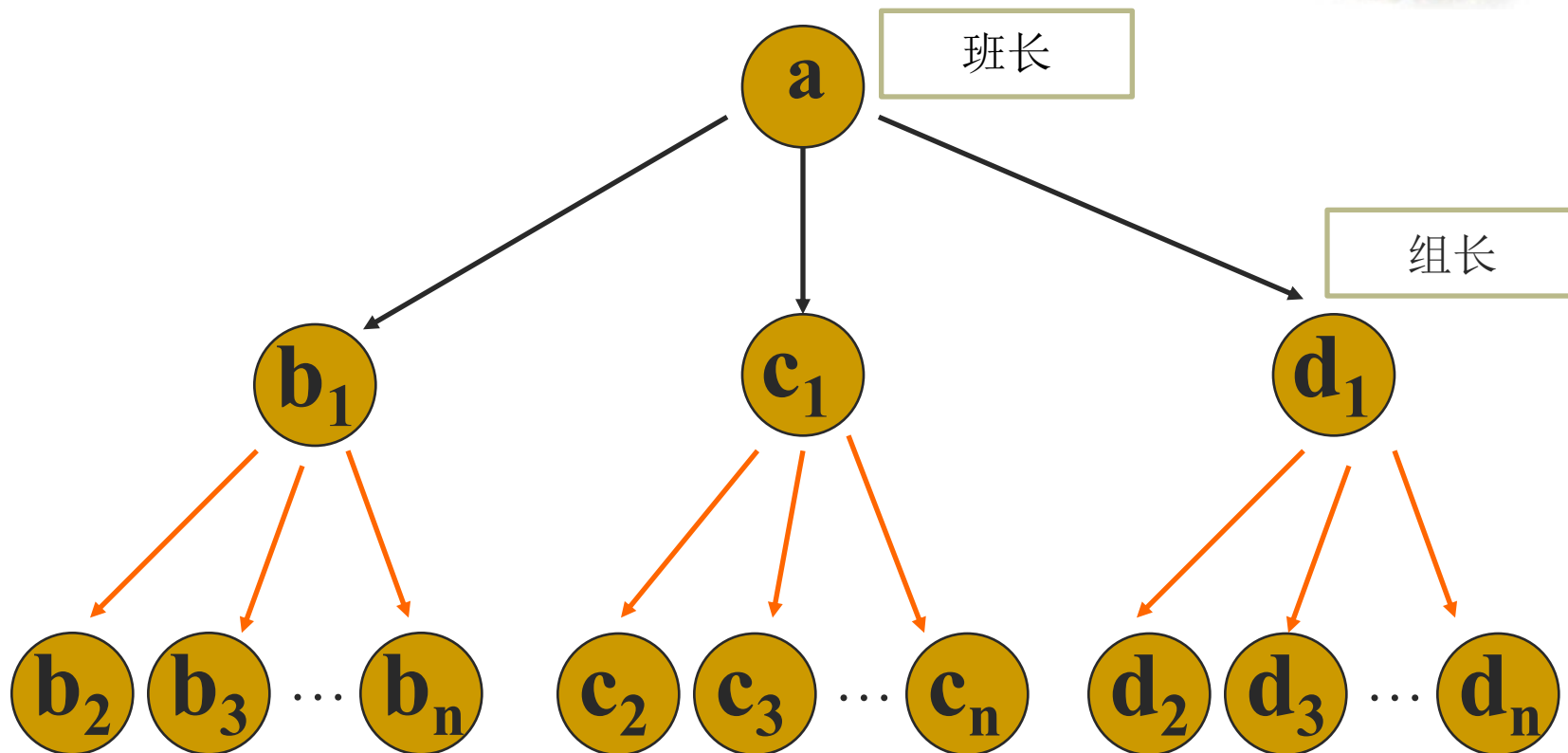
**关系**集合：  $S = \{ R_1, R_2 \}$

$R_1 = \{ \langle a, b_1 \rangle, \langle a, c_1 \rangle, \langle a, d_1 \rangle \}$

//班长-组长

$R_2 = \{ \langle b_1, b_j \rangle, \langle c_1, c_j \rangle, \langle d_1, d_j \rangle \}$   
 $j = 2, 3, \dots, n \}$

//组长-组员



班级Class逻辑结构的图示



# 存储结构是逻辑结构在存储器中的映象。

**数据元素的映象：**任何数据元素在计算机中最终都是转化成一个二进制的位串。

**关系的映象：** ...

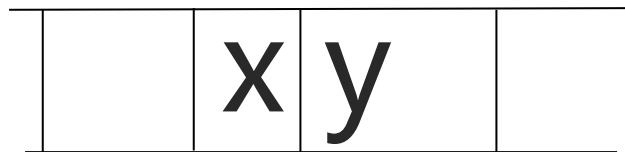


# 关系的映象方法：（关系对 $\langle x, y \rangle$ ）

## 1. 顺序映象（顺序存储方法）：

**以相对的存储位置表示后继关系**

例如：令  $y$  的存储位置和  $x$  的存储位置之间差一个常量  $C$ ，而  $C$  是一个隐含值，整个存储结构中只含数据元素本身的信息

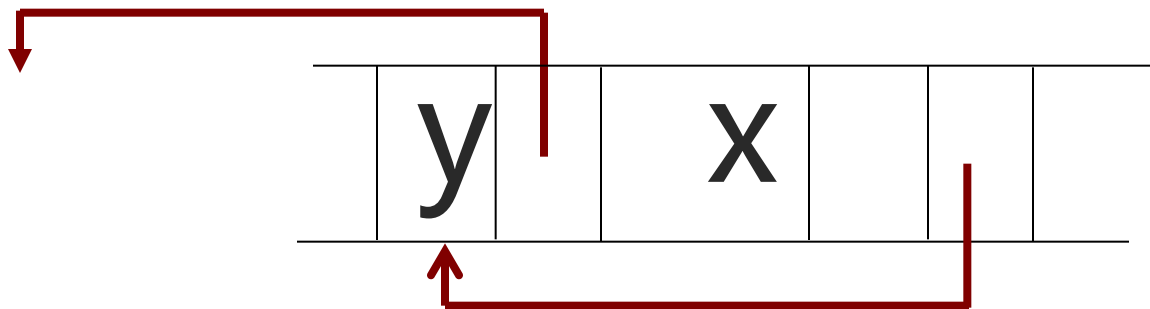




## 2.链式映象（链接存储方法）：

以附加信息(指针)表示后继关系

需要用一個和  $x$  在一起的**附加信息（指针）** 指示  $y$  的存储位置





## 3.索引存储方法

## 4.散列存储方法



## (4) 数据结构的分类

- 线性结构：表、栈、队列
- 非线性结构
  - 层次结构：树，二叉树，堆
  - 网状结构：图
  - 其它：集合





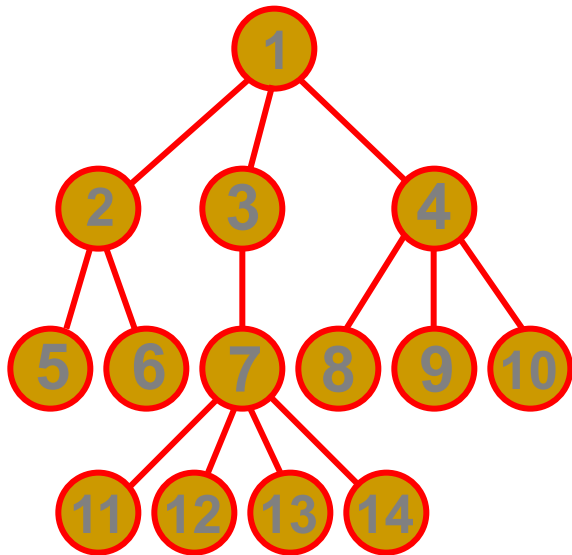
## 线性结构



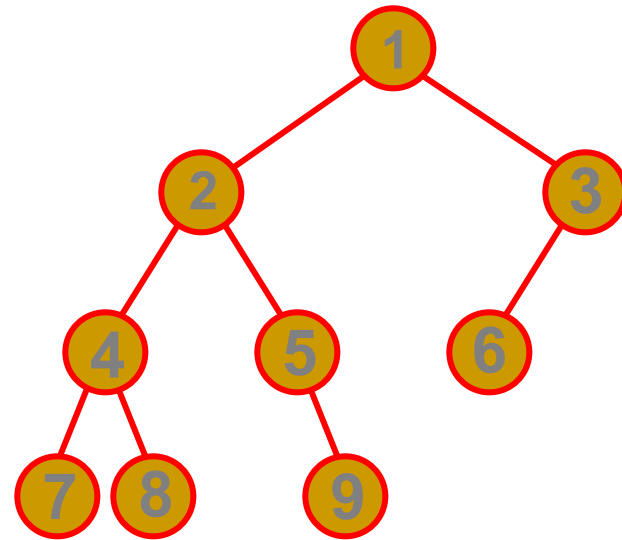


## 非线性结构——层次结构

树

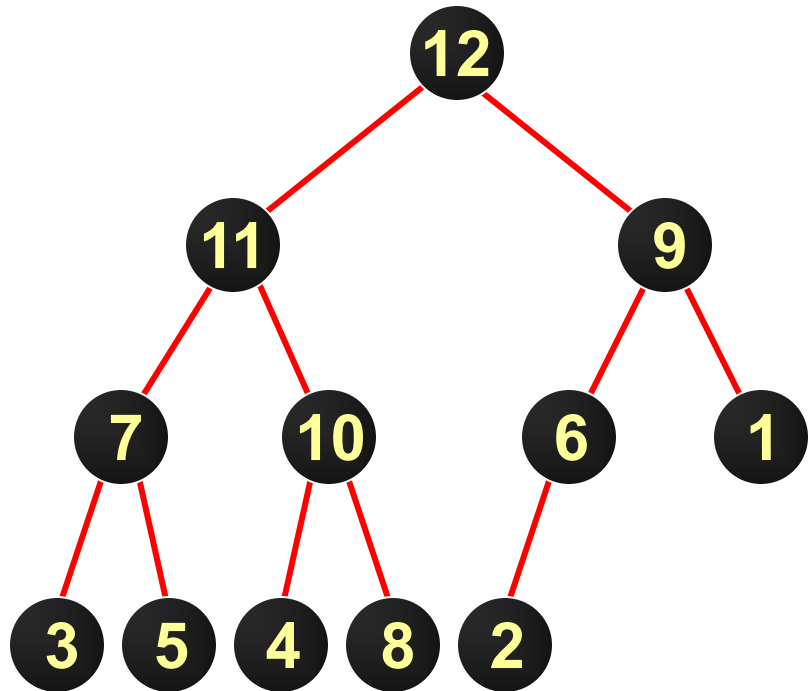


二叉树

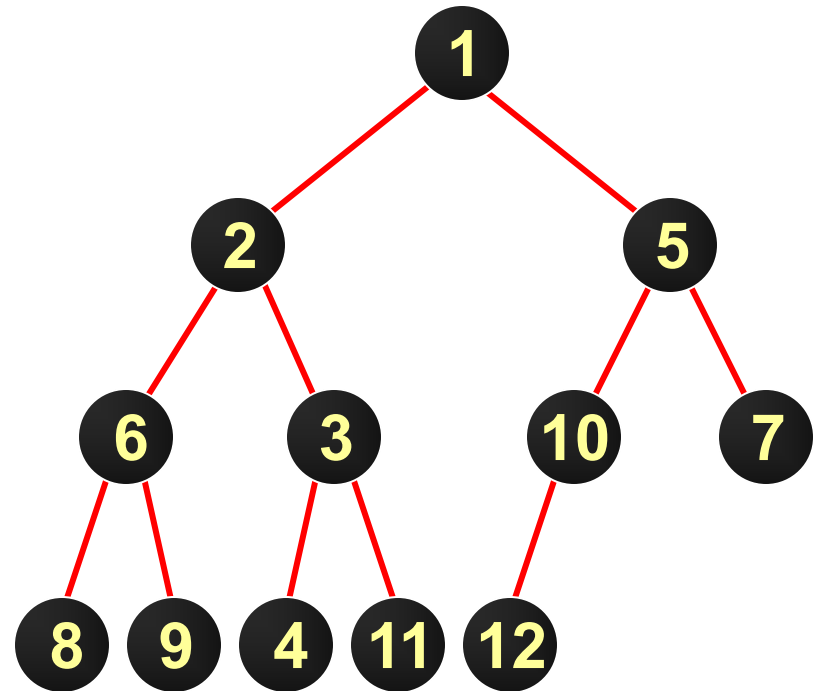




## 堆 (特殊的树结构)



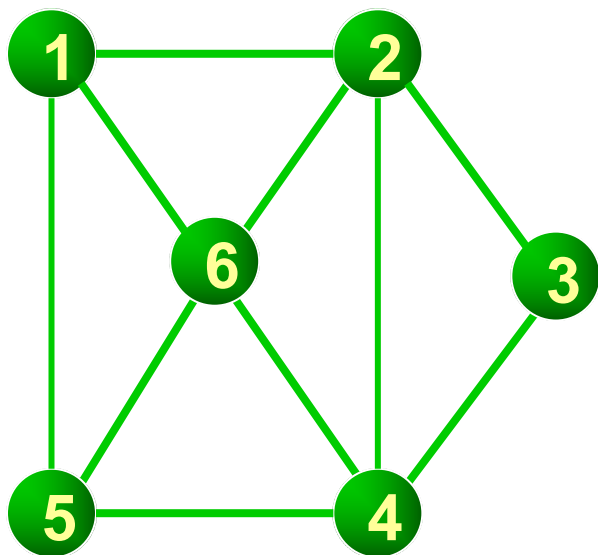
**“最大” 堆**



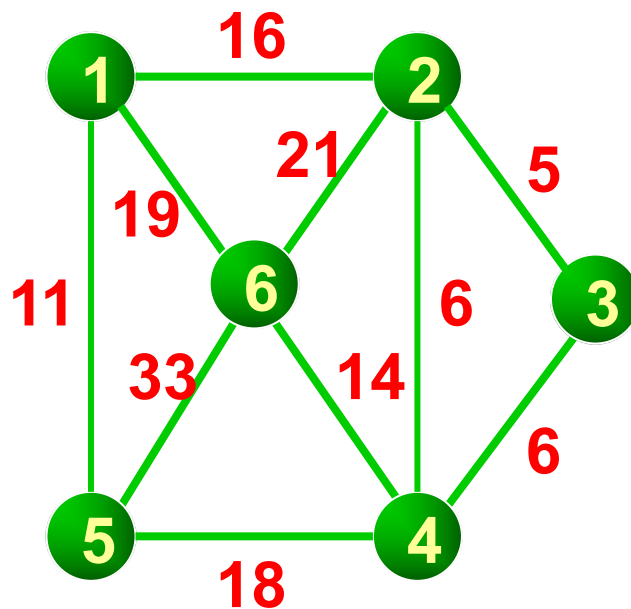
**“最小” 堆**



## 非线性结构——群结构



图结构



网络结构

